

מספר סטודנט: _____

קראו את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לפתור את הבחינה:

- משך הבוחן: שעתיים.
- בבוחן 8 שאלות: 3 שאלות "פתוחות" ו- 5 שאלות "רב ברירה".
- כל שאלה "פתוחה" שווה 25 נקודות, ויש לתת פתרון מנומק.
- בכל אחת משאלות 4-8 יש תשובה נכונה אחת (מתוך 6 אפשרויות).
- את התשובות הנכונות לשאלות 4-8 יש לסמן בטבלה בעמוד זה.
- בשאלות אלו אם רק התשובה הנכונה מסומנת בטבלה למטה תזכו ב- 5 נקודות.
- בבוחן זה יש 11 דפים, כולל דף הזיהוי (הקודם) ודף ההנחיות הזה.
- וודא שכל הדפים מופיעים בטופס שלך.
- הדפים, מלבד דף הזיהוי ממוספרים בפינה השמאלית העליונה.
- השימוש בחומר עזר או במחשבון אסור.
- בסוף הבחינה יש להחזיר את כל השאלון.
- אין להוסיף או לתלוש עמודים מטופס הבחינה.
- מותר לכתוב משני צידי הדף.
- נא לכתוב מספר הזהות בראש כל עמוד, במקום המיועד לכך.

טבלת תשובות לשאלות 4-8:

	א	ב	ג	ד	ה	ו
שאלה 4						
שאלה 5						
שאלה 6						
שאלה 7						
שאלה 8						

לשימוש הבודקים:

שאלה 1	שאלה 2	שאלה 3	שאלות 4-8	סה"כ

שאלה 1:

א. (10%) יהיו:

$$v_1 = (1, 1, 1, 1), \quad v_2 = (0, 1, 1, 1), \quad v_3 = (0, 0, 1, 1), \quad v_4 = (0, 0, 0, 1) \in \mathbb{R}^4$$

מצא ייצוג של הוקטור $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$ כצירוף ליניארי של v_1, v_2, v_3, v_4 .ב. (5%) יהיו v_1, v_2, v_3, v_4 הוקטורים הנתונים בסעיף הקודם.הוכח שהקבוצה $B = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ מהווה בסיס של $\mathbb{R}^4$.

ג. (10%) (אין קשר לסעיפים הקודמים)

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & -4 & -5 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}, \text{ ויהי } \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ c \end{pmatrix}$$

עבור אלו ערכים של $c \in \mathbb{R}$ קיים פתרון למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ ועבור אלו ערכים של c אין פתרון. נמק היטב.

שאלה 2:

יהא $\mathbb{F}$ שדה, ויהא $V = \mathbb{F}^5$. נתבונן בשני תת־המרחבים הבאים של V :

$$W_1 = \{ (a_1, a_2, a_3, a_4, a_5) \mid a_1 = a_3 = a_5 \},$$
$$W_2 = \{ (a_1, a_2, a_3, a_4, a_5) \mid a_2 + a_3 = 0 \}$$

א. (10%) מצא בסיס של W_1 . מהו המימד של W_1 ?

ב. (10%) מצא בסיס של $W_1 \cap W_2$. מהו המימד של $W_1 \cap W_2$?

ג. (5%) הוכח ש־ $V = W_1 + W_2$. האם סכום זה הוא סכום ישר? נמק.

שאלה 3: (אין קשר בין הסעיפים)

א. (10%) תהא $T : U \rightarrow V$ העתקה ליניארית **חד־חד־ערכית**. הוכח שאם תת קבוצה $\{u_1, \dots, u_k\} \subseteq U$ (של U) היא קבוצה בלתי תלויה לינארית אז גם קבוצת התמונות $\{T(u_1), \dots, T(u_k)\}$ היא קבוצה בלתי תלויה לינארית (ב־ V).

ב. (5%) האם קיימת העתקה ליניארית $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ כך ש־

$$T(4, 0, 2) = (2, 0, 4, 2)$$

$$\text{ו־} T(6, 0, 3) = (3, 6, 0, 3) \text{ נמק.}$$

ג. (10%) יהא $T : \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ אופרטור ליניארי המוגדר על ידי:

$$T(ax^2 + bx + c) = 2bx^2 + 3cx + (4a - b - c)$$

ויהא B הבסיס הסדור:

$$B = \{ p_1 = x^2 - 1, \quad p_2 = x, \quad p_3 = 1 \}$$

מצא את המטריצה המייצגת של T לפי הבסיס B , כלומר את $[T]_B$.

שאלות רב ברירה
יש לרשום את התשובות בטבלה בעמוד 2

שאלה 4: (5%) יהיו z_1, z_2, z_3 מספרים מרוכבים ברביע הראשון המקיימים את התנאים הבאים:

• $|z_1|, |z_2|, |z_3|$ הם מספרים שלמים שמכפלתם שווה ל-15.

• $|z_1| < |z_2| < |z_3|$

• $\arg(z_2) = \frac{1}{2} \arg(z_1)$

• $\arg(z_3) = \frac{1}{3} \arg(z_1)$

• $\arg(z_1 z_2 z_3) = 110^\circ$

אזי:

א. $z_1 + z_2 = \frac{5\sqrt{3} + 1}{2} + \frac{\sqrt{3} + 5}{2}i$ ב. $z_1 + z_2 = \frac{3\sqrt{3} + 1}{2} + \frac{\sqrt{3} + 3}{2}i$

ג. $z_1 + z_2 = \frac{\sqrt{3} + 3}{2} + \frac{\sqrt{3} + 1}{2}i$ ד. $z_1 + z_2 = \frac{\sqrt{3} + 5}{2} + \frac{\sqrt{3} + 1}{2}i$

ה. $z_1 + z_2 = \frac{3\sqrt{3} - 1}{2} + \frac{\sqrt{3} - 2}{2}i$ ו. $z_1 + z_2 = \frac{\sqrt{3} + 1}{2} + \frac{\sqrt{3} - 1}{2}i$

שאלה 5: (5%) תהי $T : \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}^3$ העתקה לינארית המקיימת:

$$T(x+1) = (0, 2, 0), \quad T(x-1) = (2, 0, 2), \quad T(x^2+1) = (1, 2, 3)$$

אזי $T(2x^2 + 4x + 8)$ שווה ל-

א. $(0, 4, 14)$ ב. $(4, 14, 0)$ ג. $(14, 0, 4)$

ד. $(0, 14, 4)$ ה. $(4, 0, 14)$ ו. $(14, 4, 0)$

שאלה 6: (5%) תהינה A, B מטריצות ממשיות ריבועיות מסדר $n \times n$, כאשר $n \geq 2$. בדיוק שתי טענות מהטענות הבאות נכונות:

1. אם A ו- B מטריצות סימטריות אז גם $A \cdot B$ סימטרית.
 2. אם $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ אז $(A + B)(A - B) = (A - B)(A + B)$.
 3. אם $A \cdot A^t = I$ אז $A^t \cdot A = I$.
 4. אם $A^2 = B$ ו- $B^2 = A$ אז $A = 0$ או $A = I$.
- א. הטענות הנכונות הן 1 ו-2. ב. הטענות הנכונות הן 1 ו-3.
- ג. הטענות הנכונות הן 1 ו-4. ד. הטענות הנכונות הן 2 ו-3.
- ה. הטענות הנכונות הן 2 ו-4. ו. הטענות הנכונות הן 3 ו-4.

שאלה 7: (5%) יהיו U, W שתי תתי-מרחבים של מרחב וקטורי V . נתון כי $U \neq W$, $\{u_1, u_2\}$ בסיס של U , $\{w_1, w_2\}$ בסיס של W . בדיוק שתי טענות מהטענות הבאות נכונות:

1. אם $\{u_1, u_2, w_1\}$ בסיס של $U + W$, אז $w_2 \in U \cap W$.
 2. אם הקבוצה $\{u_1, u_2, w_1\}$ תלויה לינארית, אז $\{u_1, u_2, w_2\}$ בסיס של $U + W$.
 3. הקבוצה $\{u_1, u_2, w_1, w_2\}$ היא בסיס של $U + W$.
 4. אם הסכום $U + W$ אינו סכום ישר, אז $\dim(U \cap W) = 1$.
- א. הטענות הנכונות הן 1 ו-2. ב. הטענות הנכונות הן 1 ו-3.
- ג. הטענות הנכונות הן 1 ו-4. ד. הטענות הנכונות הן 2 ו-3.
- ה. הטענות הנכונות הן 2 ו-4. ו. הטענות הנכונות הן 3 ו-4.

שאלה 8: (5%) יהי $V = \mathbb{R}^3$ ויהיו f, g הבסיסים הסדורים:

$$\begin{aligned} f &= \left\{ f_1 = (1, 1, 1), \quad f_2 = (0, 1, 1), \quad f_3 = (0, 0, 1) \right\} \\ g &= \left\{ g_1 = (2, 2, 3), \quad g_2 = (3, 8, 5), \quad g_3 = (0, 1, 0) \right\} \end{aligned}$$

האיבר בשורה 2 ועמודה 2 של מטריצת המעבר $P_{f \rightarrow g}$ שווה ל-

ג. 8

ב. 5

א. 3

ו. -8

ה. -5

ד. -3